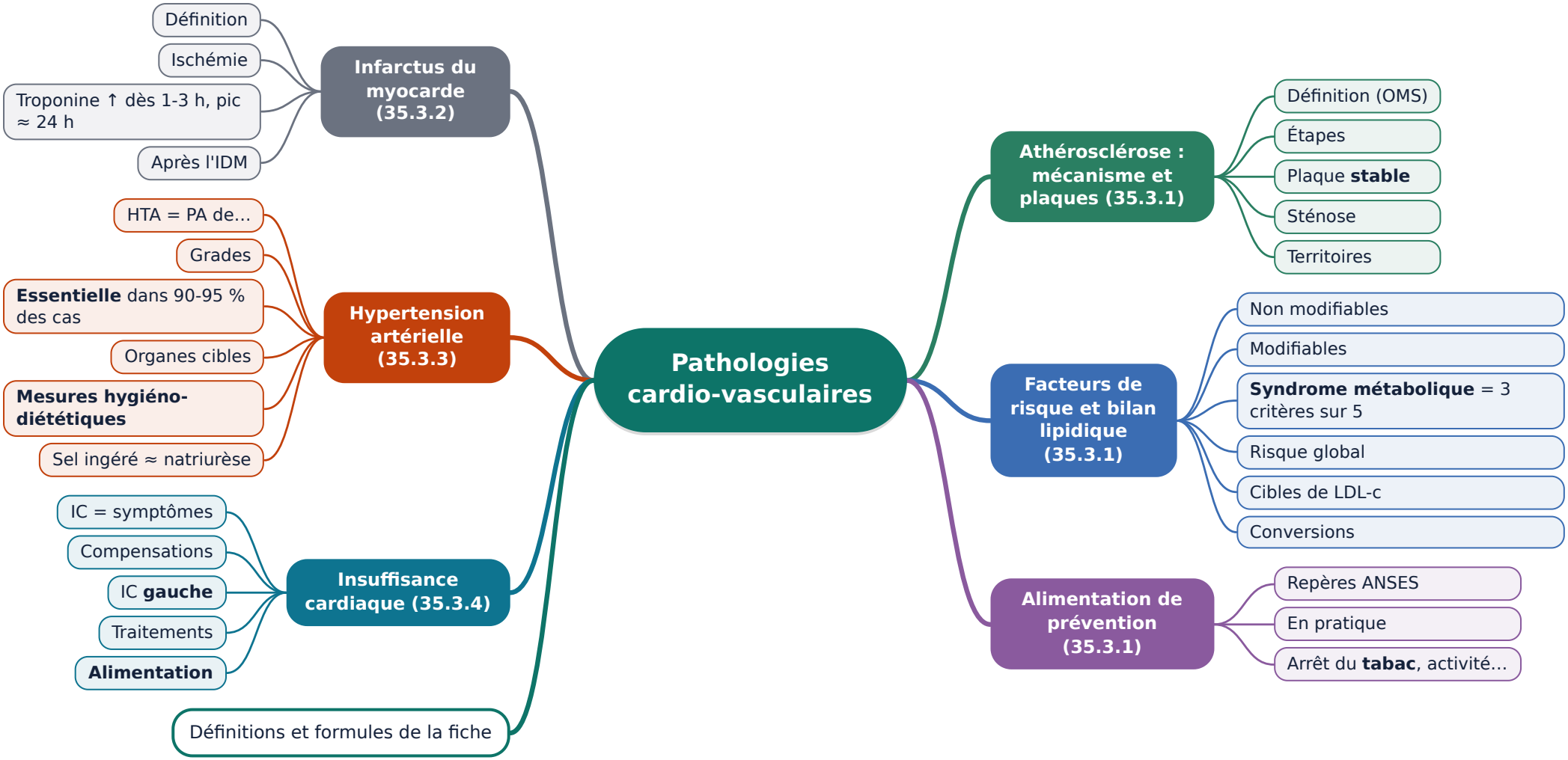
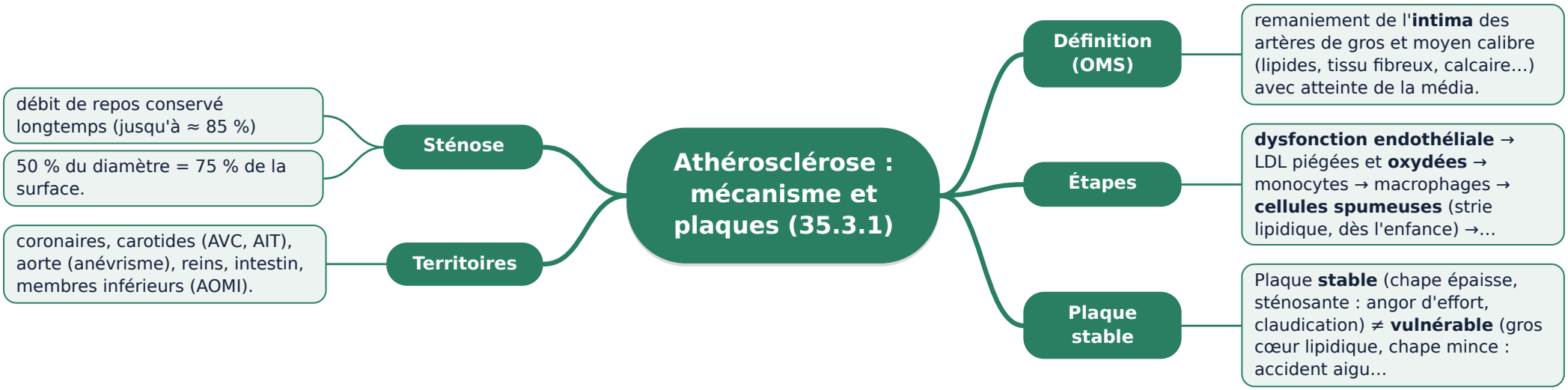
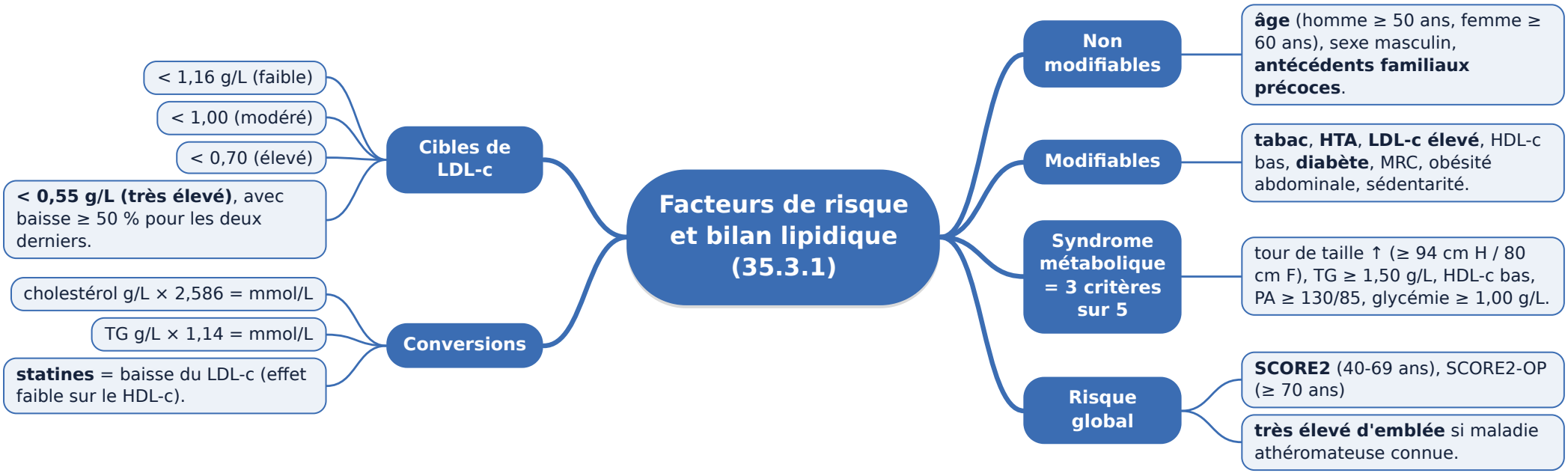
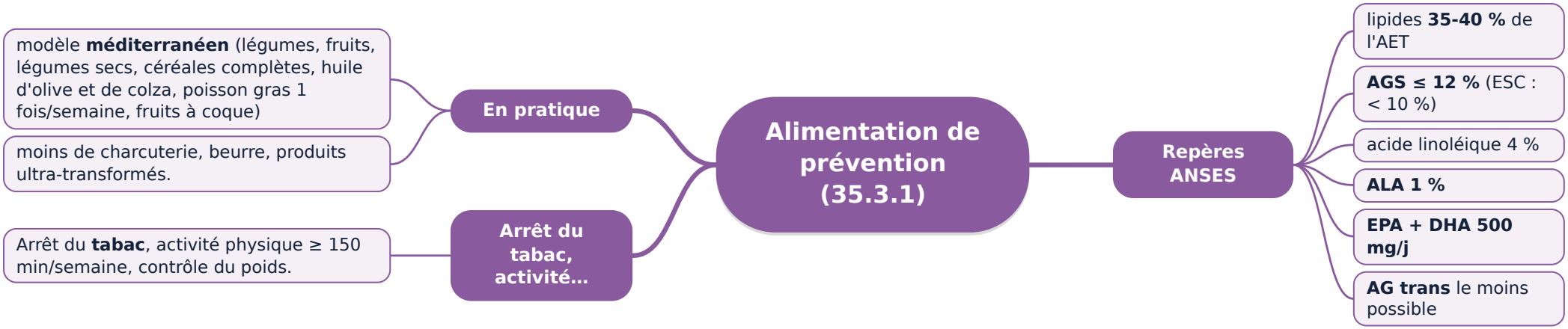
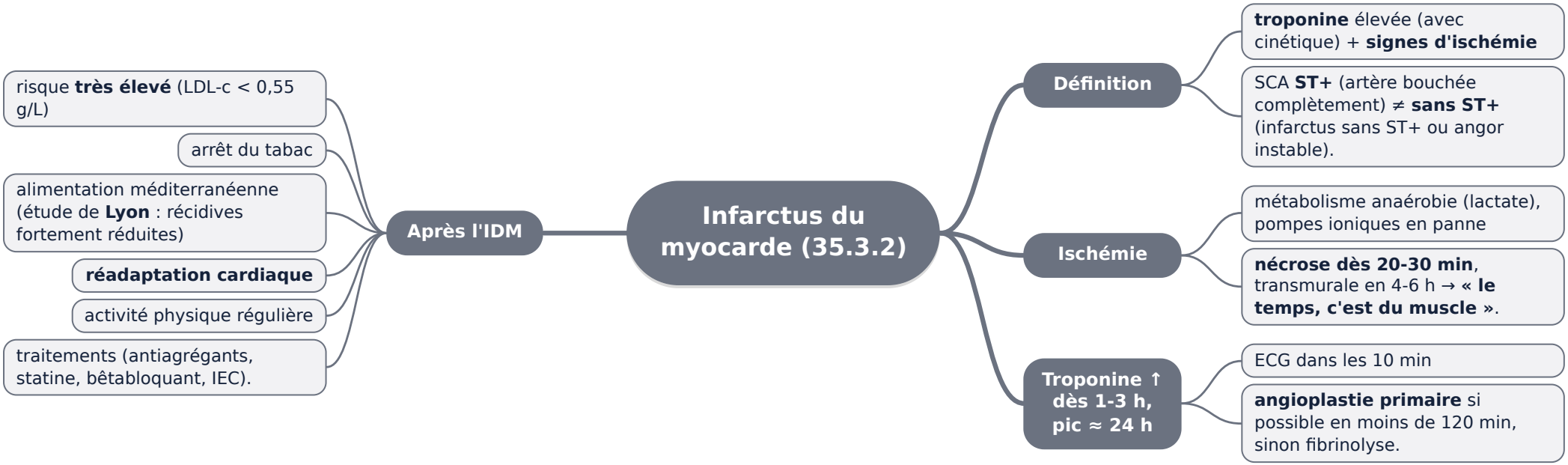
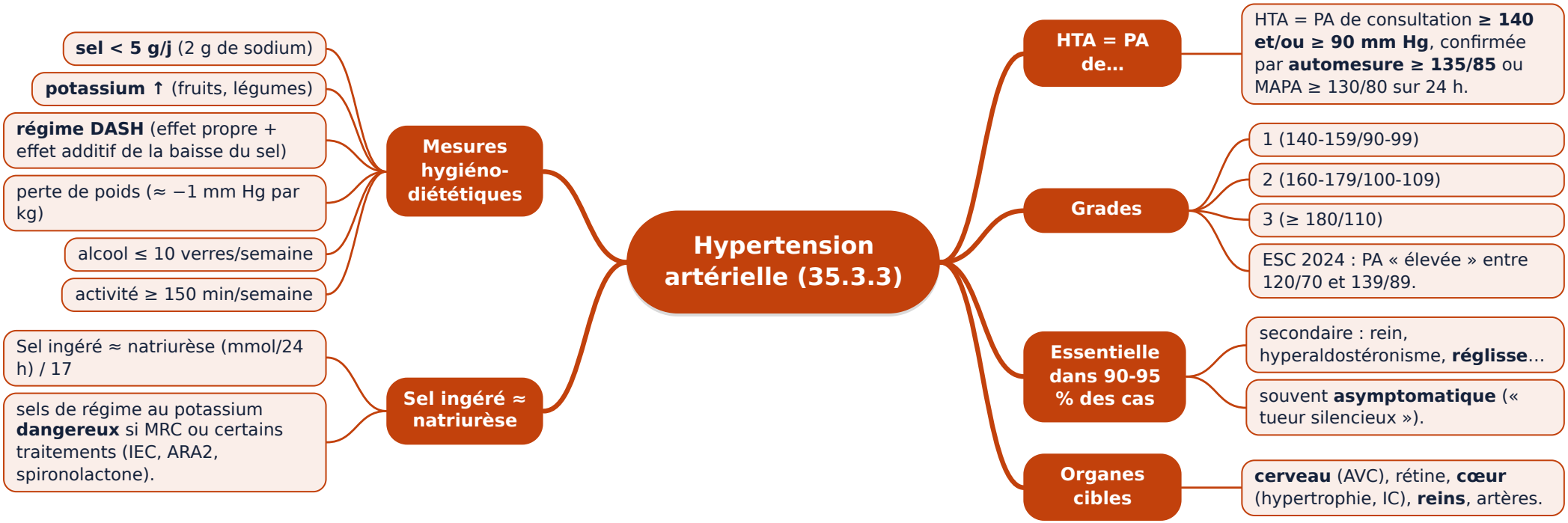

Pathologies cardio-vasculaires
Infarctus du myocarde (35.3.2)
Définition
Ischémie
Troponine ↑ dès 1-3 h, pic ≈ 24 h
Après l'IDM
Hypertension artérielle (35.3.3)
HTA = PA de...
Grades
Essentielle dans 90-95 % des cas
Organes cibles
Mesures hygiéno-diététiques
Sel ingéré ≈ natriurèse
Insuffisance cardiaque (35.3.4)
IC = symptômes
Compensations
IC gauche
Traitements
Alimentation
Définitions et formules de la fiche
Athérosclérose : mécanisme et plaques (35.3.1)
Définition (OMS)
Étapes
Plaque stable
Sténose
Territoires
Facteurs de risque et bilan lipidique (35.3.1)
Non modifiables
Modifiables
Syndrome métabolique = 3 critères sur 5
Risque global
Cibles de LDL-c
Conversions
Alimentation de prévention (35.3.1)
Repères ANSES
En pratique
Arrêt du tabac, activité...

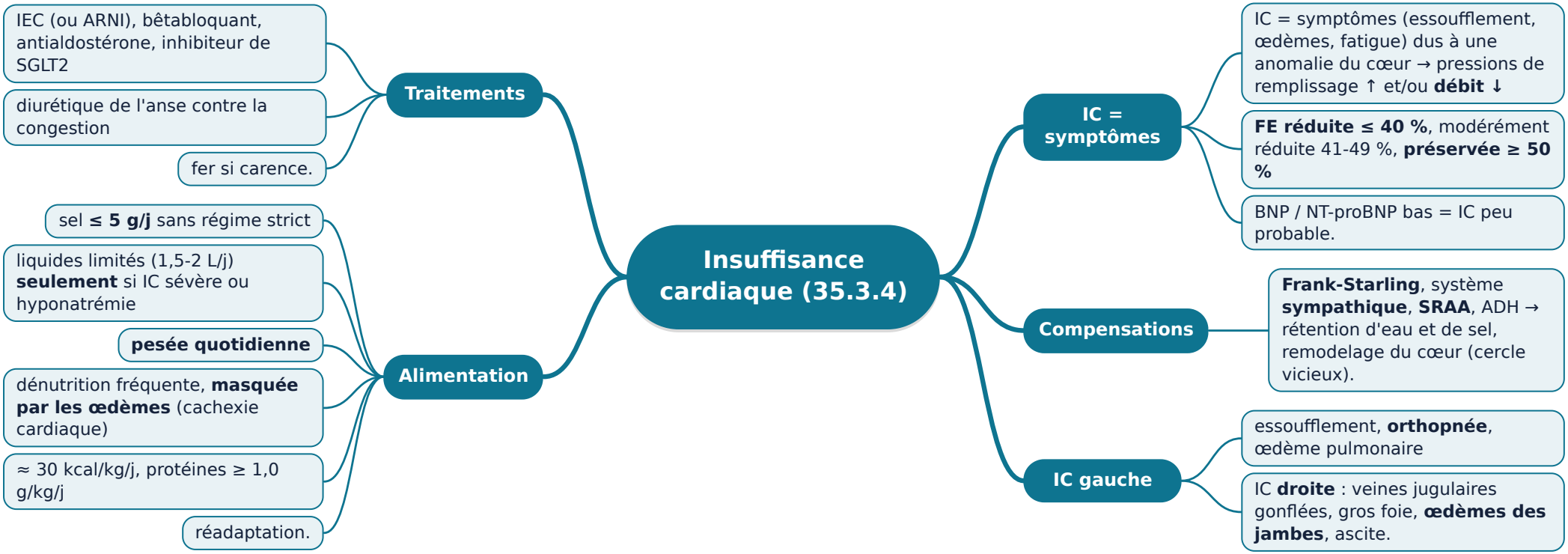

Athérosclérose : mécanisme et plaques (35.3.1)
Définition (OMS)
remaniement de l'intima des artères de gros et moyen calibre (lipides, tissu fibreux, calcaire…) avec atteinte de la média.
Étapes
dysfonction endothéliale → LDL piégées et oxydées → monocytes → macrophages → cellules spumeuses (strie lipidique, dès l'enfance) →…
Plaque stable
Plaque stable (chape épaisse, sténosante : angor d'effort, claudication) ≠ vulnérable (gros cœur lipidique, chape mince : accident aigu…
Sténose
débit de repos conservé longtemps (jusqu'à ≈ 85 %)
50 % du diamètre = 75 % de la surface.
Territoires
coronaires, carotides (AVC, AIT), aorte (anévrisme), reins, intestin, membres inférieurs (AOMI).

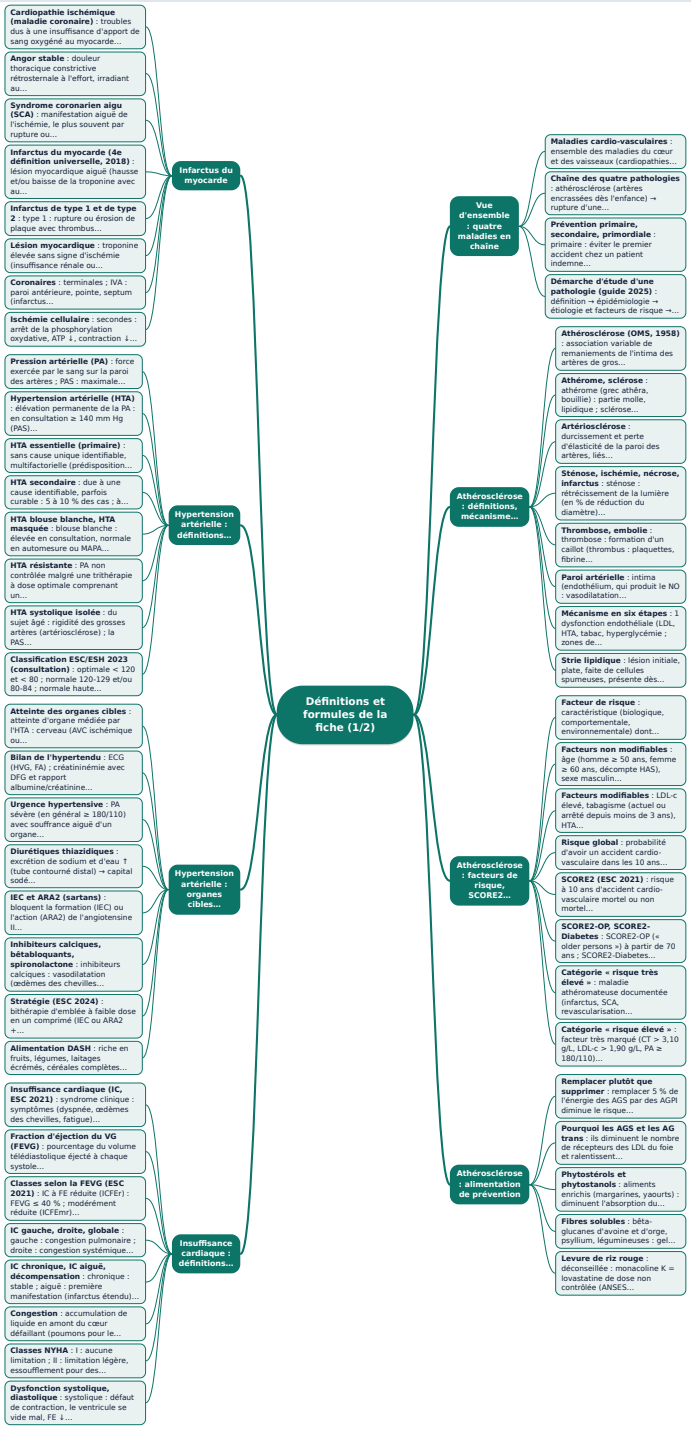

Facteurs de risque et bilan lipidique (35.3.1)
Cibles de LDL-c
< 1,16 g/L (faible)
< 1,00 (modéré)
< 0,70 (élevé)
< 0,55 g/L (très élevé), avec baisse ≥ 50 % pour les deux derniers.
Conversions
cholestérol g/L × 2,586 = mmol/L
TG g/L × 1,14 = mmol/L
statines = baisse du LDL-c (effet faible sur le HDL-c).
Non modifiables
âge (homme ≥ 50 ans, femme ≥ 60 ans), sexe masculin, antécédents familiaux précoces.
Modifiables
tabac, HTA, LDL-c élevé, HDL-c bas, diabète, MRC, obésité abdominale, sédentarité.
Syndrome métabolique = 3 critères sur 5
tour de taille ↑ (≥ 94 cm H / 80 cm F), TG ≥ 1,50 g/L, HDL-c bas, PA ≥ 130/85, glycémie ≥ 1,00 g/L.
Risque global
SCORE2 (40-69 ans), SCORE2-OP (≥ 70 ans)
très élevé d'emblée si maladie athéromateuse connue.

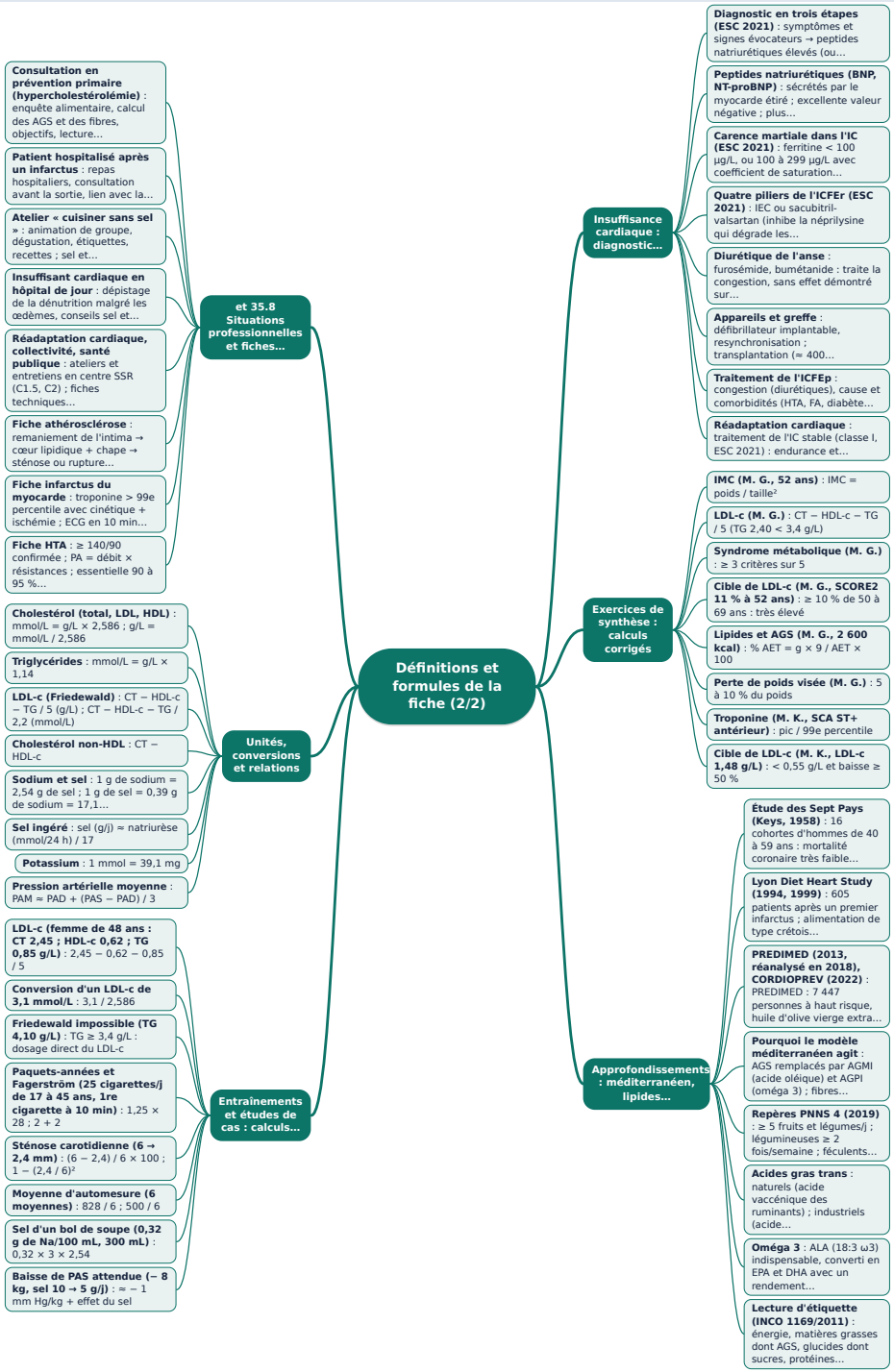

Alimentation de prévention (35.3.1)
En pratique
modèle méditerranéen (légumes, fruits, légumes secs, céréales complètes, huile d'olive et de colza, poisson gras 1 fois/semaine, fruits à coque)
moins de charcuterie, beurre, produits ultra-transformés.
Arrêt du tabac, activité…
Arrêt du tabac, activité physique ≥ 150 min/semaine, contrôle du poids.
Repères ANSES
lipides 35-40 % de l'AET
AGS ≤ 12 % (ESC : < 10 %)
acide linoléique 4 %
ALA 1 %
EPA + DHA 500 mg/j
AG trans le moins possible

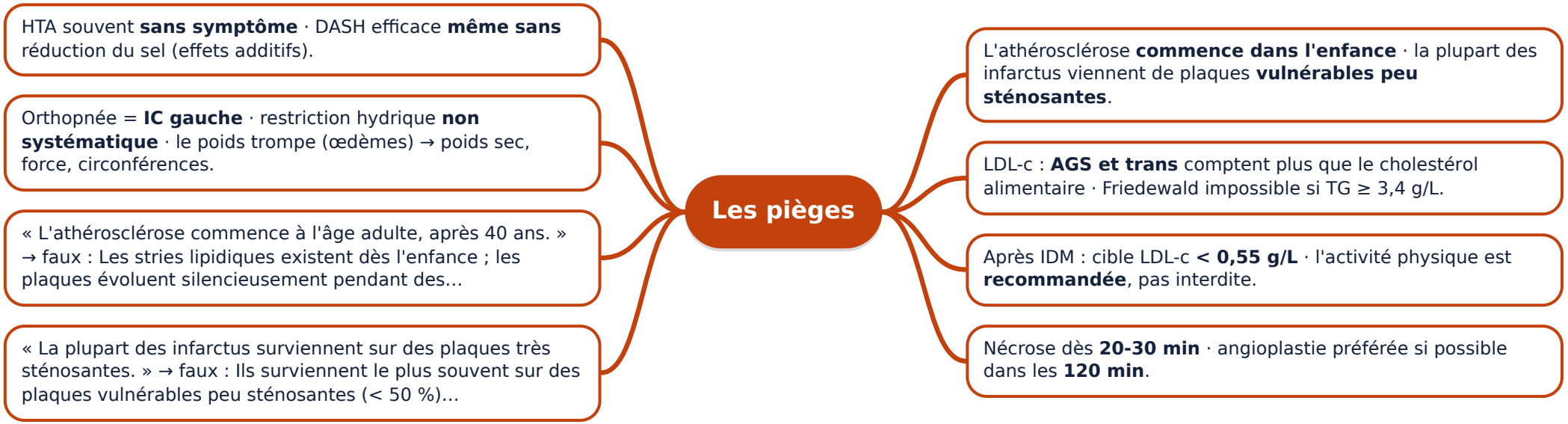

Infarctus du myocarde (35.3.2)
Définition
troponine élevée (avec cinétique) + signes d'ischémie
SCA ST+ (artère bouchée complètement) ≠ sans ST+ (infarctus sans ST+ ou angor instable).
Ischémie
métabolisme anaérobie (lactate), pompes ioniques en panne
nécrose dès 20-30 min, transmurale en 4-6 h → « le temps, c'est du muscle ».
Troponine ↑ dès 1-3 h, pic ≈ 24 h
ECG dans les 10 min
angioplastie primaire si possible en moins de 120 min, sinon fibrinolyse.
Après l'IDM
risque très élevé (LDL-c < 0,55 g/L)
arrêt du tabac
alimentation méditerranéenne (étude de Lyon : récidives fortement réduites)
réadaptation cardiaque
activité physique régulière
traitements (antiagrégants, statine, bêtabloquant, IEC).

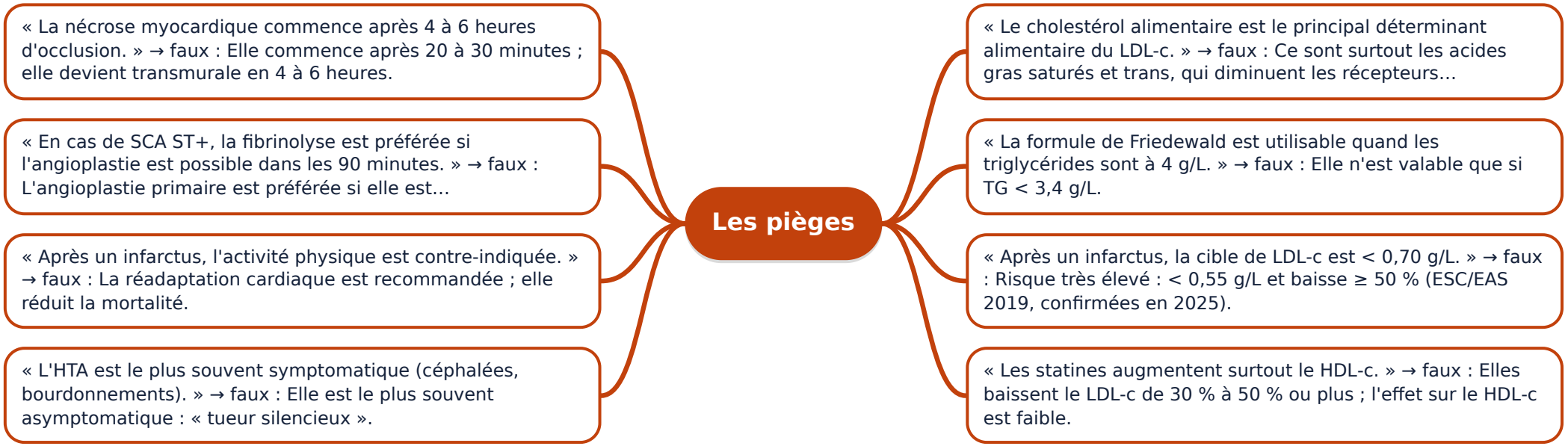

Hypertension artérielle (35.3.3)
HTA = PA de…
HTA = PA de consultation ≥ 140 et/ou ≥ 90 mm Hg, confirmée par automesure ≥ 135/85 ou MAPA ≥ 130/80 sur 24 h.
Grades
1 (140-159/90-99)
2 (160-179/100-109)
3 (≥ 180/110)
ESC 2024 : PA « élevée » entre 120/70 et 139/89.
Essentielle dans 90-95 % des cas
secondaire : rein, hyperaldostéronisme, réglisse…
souvent asymptomatique (« tueur silencieux »).
Organes cibles
cerveau (AVC), rétine, cœur (hypertrophie, IC), reins, artères.
Mesures hygiéno-diététiques
sel < 5 g/j (2 g de sodium)
potassium ↑ (fruits, légumes)
régime DASH (effet propre + effet additif de la baisse du sel)
perte de poids (≈ −1 mm Hg par kg)
alcool ≤ 10 verres/semaine
activité ≥ 150 min/semaine
Sel ingéré ≈ natriurèse
Sel ingéré ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17
sels de régime au potassium dangereux si MRC ou certains traitements (IEC, ARA2, spironolactone).


Insuffisance cardiaque (35.3.4)
IC = symptômes
IC = symptômes (essoufflement, œdèmes, fatigue) dus à une anomalie du cœur → pressions de remplissage ↑ et/ou débit ↓
FE réduite ≤ 40 %, modérément réduite 41-49 %, préservée ≥ 50 %
BNP / NT-proBNP bas = IC peu probable.
Compensations
Frank-Starling, système sympathique, SRAA, ADH → rétention d'eau et de sel, remodelage du cœur (cercle vicieux).
IC gauche
essoufflement, orthopnée, œdème pulmonaire
IC droite : veines jugulaires gonflées, gros foie, œdèmes des jambes, ascite.
Traitements
IEC (ou ARNI), bêtabloquant, antialdostérone, inhibiteur de SGLT2
diurétique de l'anse contre la congestion
fer si carence.
Alimentation
sel ≤ 5 g/j sans régime strict
liquides limités (1,5-2 L/j) seulement si IC sévère ou hyponatrémie
pesée quotidienne
dénutrition fréquente, masquée par les œdèmes (cachexie cardiaque)
≈ 30 kcal/kg/j, protéines ≥ 1,0 g/kg/j
réadaptation.


Définitions et formules de la fiche (1/2)
Infarctus du myocarde
Cardiopathie ischémique (maladie coronaire) : troubles dus à une insuffisance d'apport de sang oxygéné au myocarde…
Angor stable : douleur thoracique constrictive rétrosternale à l'effort, irradiant au…
Syndrome coronarien aigu (SCA) : manifestation aiguë de l'ischémie, le plus souvent par rupture ou…
Infarctus du myocarde (4e définition universelle, 2018) : lésion myocardique aiguë (hausse et/ou baisse de la troponine avec au…
Infarctus de type 1 et de type 2 : type 1 : rupture ou érosion de plaque avec thrombus…
Lésion myocardique : troponine élevée sans signe d'ischémie (insuffisance rénale ou…
Coronaires : terminales ; IVA : paroi antérieure, pointe, septum (infarctus…
Ischémie cellulaire : secondes : arrêt de la phosphorylation oxydative, ATP ↓, contraction ↓…
Hypertension artérielle : définitions…
Pression artérielle (PA) : force exercée par le sang sur la paroi des artères ; PAS : maximale…
Hypertension artérielle (HTA) : élévation permanente de la PA : en consultation ≥ 140 mm Hg (PAS)…
HTA essentielle (primaire) : sans cause unique identifiable, multifactorielle (prédisposition…
HTA secondaire : due à une cause identifiable, parfois curable : 5 à 10 % des cas ; à…
HTA blouse blanche, HTA masquée : blouse blanche : élevée en consultation, normale en automesure ou MAPA…
HTA résistante : PA non contrôlée malgré une trithérapie à dose optimale comprenant un…
HTA systolique isolée : du sujet âgé : rigidité des grosses artères (artériosclérose) ; la PAS…
Classification ESC/ESH 2023 (consultation) : optimale < 120 et < 80 ; normale 120-129 et/ou 80-84 ; normale haute…
Hypertension artérielle : organes cibles…
Atteinte des organes cibles : atteinte d'organe médiée par l'HTA : cerveau (AVC ischémique ou…
Bilan de l'hypertendu : ECG (HVG, FA) ; créatininémie avec DFG et rapport albumine/créatinine…
Urgence hypertensive : PA sévère (en général ≥ 180/110) avec souffrance aiguë d'un organe…
Diurétiques thiazidiques : excrétion de sodium et d'eau ↑ (tube contourné distal) → capital sodé…
IEC et ARA2 (sartans) : bloquent la formation (IEC) ou l'action (ARA2) de l'angiotensine II…
Inhibiteurs calciques, bêtabloquants, spironolactone : inhibiteurs calciques : vasodilatation (œdèmes des chevilles…
Stratégie (ESC 2024) : bithérapie d'emblée à faible dose en un comprimé (IEC ou ARA2 +…
Alimentation DASH : riche en fruits, légumes, laitages écrémés, céréales complètes…
Insuffisance cardiaque : définitions…
Insuffisance cardiaque (IC, ESC 2021) : syndrome clinique : symptômes (dyspnée, œdèmes des chevilles, fatigue)…
Fraction d'éjection du VG (FEVG) : pourcentage du volume télédiastolique éjecté à chaque systole…
Classes selon la FEVG (ESC 2021) : IC à FE réduite (ICFEr) : FEVG ≤ 40 % ; modérément réduite (ICFEmr)…
IC gauche, droite, globale : gauche : congestion pulmonaire ; droite : congestion systémique…
IC chronique, IC aiguë, décompensation : chronique : stable ; aiguë : première manifestation (infarctus étendu)…
Congestion : accumulation de liquide en amont du cœur défaillant (poumons pour le…
Classes NYHA : I : aucune limitation ; II : limitation légère, essoufflement pour des…
Dysfonction systolique, diastolique : systolique : défaut de contraction, le ventricule se vide mal, FE ↓…
Vue d'ensemble : quatre maladies en chaîne
Maladies cardio-vasculaires : ensemble des maladies du cœur et des vaisseaux (cardiopathies…
Chaîne des quatre pathologies : athérosclérose (artères encrassées dès l'enfance) → rupture d'une…
Prévention primaire, secondaire, primordiale : primaire : éviter le premier accident chez un patient indemne…
Démarche d'étude d'une pathologie (guide 2025) : définition → épidémiologie → étiologie et facteurs de risque →…
Athérosclérose : définitions, mécanisme…
Athérosclérose (OMS, 1958) : association variable de remaniements de l'intima des artères de gros…
Athérome, sclérose : athérome (grec athêra, bouillie) : partie molle, lipidique ; sclérose…
Artériosclérose : durcissement et perte d'élasticité de la paroi des artères, liés…
Sténose, ischémie, nécrose, infarctus : sténose : rétrécissement de la lumière (en % de réduction du diamètre)…
Thrombose, embolie : thrombose : formation d'un caillot (thrombus : plaquettes, fibrine…
Paroi artérielle : intima (endothélium, qui produit le NO : vasodilatation…
Mécanisme en six étapes : 1 dysfonction endothéliale (LDL, HTA, tabac, hyperglycémie ; zones de…
Strie lipidique : lésion initiale, plate, faite de cellules spumeuses, présente dès…
Athérosclérose : facteurs de risque, SCORE2…
Facteur de risque : caractéristique (biologique, comportementale, environnementale) dont…
Facteurs non modifiables : âge (homme ≥ 50 ans, femme ≥ 60 ans, décompte HAS), sexe masculin…
Facteurs modifiables : LDL-c élevé, tabagisme (actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans), HTA…
Risque global : probabilité d'avoir un accident cardio-vasculaire dans les 10 ans…
SCORE2 (ESC 2021) : risque à 10 ans d'accident cardio-vasculaire mortel ou non mortel…
SCORE2-OP, SCORE2-Diabetes : SCORE2-OP (« older persons ») à partir de 70 ans ; SCORE2-Diabetes…
Catégorie « risque très élevé » : maladie athéromateuse documentée (infarctus, SCA, revascularisation…
Catégorie « risque élevé » : facteur très marqué (CT > 3,10 g/L, LDL-c > 1,90 g/L, PA ≥ 180/110)…
Athérosclérose : alimentation de prévention
Remplacer plutôt que supprimer : remplacer 5 % de l'énergie des AGS par des AGPI diminue le risque…
Pourquoi les AGS et les AG trans : ils diminuent le nombre de récepteurs des LDL du foie et ralentissent…
Phytostérols et phytostanols : aliments enrichis (margarines, yaourts) : diminuent l'absorption du…
Fibres solubles : bêta-glucanes d'avoine et d'orge, psyllium, légumineuses : gel…
Levure de riz rouge : déconseillée : monacoline K = lovastatine de dose non contrôlée (ANSES…


Définitions et formules de la fiche (2/2)
Insuffisance cardiaque : diagnostic…
Diagnostic en trois étapes (ESC 2021) : symptômes et signes évocateurs → peptides natriurétiques élevés (ou…
Peptides natriurétiques (BNP, NT-proBNP) : sécrétés par le myocarde étiré ; excellente valeur négative ; plus…
Carence martiale dans l'IC (ESC 2021) : ferritine < 100 µg/L, ou 100 à 299 µg/L avec coefficient de saturation…
Quatre piliers de l'ICFEr (ESC 2021) : IEC ou sacubitril-valsartan (inhibe la néprilysine qui dégrade les…
Diurétique de l'anse : furosémide, bumétanide : traite la congestion, sans effet démontré sur…
Appareils et greffe : défibrillateur implantable, resynchronisation ; transplantation (≈ 400…
Traitement de l'ICFEp : congestion (diurétiques), cause et comorbidités (HTA, FA, diabète…
Réadaptation cardiaque : traitement de l'IC stable (classe I, ESC 2021) : endurance et…
Exercices de synthèse : calculs corrigés
IMC (M. G., 52 ans) : IMC = poids / taille²
LDL-c (M. G.) : CT − HDL-c − TG / 5 (TG 2,40 < 3,4 g/L)
Syndrome métabolique (M. G.) : ≥ 3 critères sur 5
Cible de LDL-c (M. G., SCORE2 11 % à 52 ans) : ≥ 10 % de 50 à 69 ans : très élevé
Lipides et AGS (M. G., 2 600 kcal) : % AET = g × 9 / AET × 100
Perte de poids visée (M. G.) : 5 à 10 % du poids
Troponine (M. K., SCA ST+ antérieur) : pic / 99e percentile
Cible de LDL-c (M. K., LDL-c 1,48 g/L) : < 0,55 g/L et baisse ≥ 50 %
Approfondissements : méditerranéen, lipides…
Étude des Sept Pays (Keys, 1958) : 16 cohortes d'hommes de 40 à 59 ans : mortalité coronaire très faible…
Lyon Diet Heart Study (1994, 1999) : 605 patients après un premier infarctus ; alimentation de type crétois…
PREDIMED (2013, réanalysé en 2018), CORDIOPREV (2022) : PREDIMED : 7 447 personnes à haut risque, huile d'olive vierge extra…
Pourquoi le modèle méditerranéen agit : AGS remplacés par AGMI (acide oléique) et AGPI (oméga 3) ; fibres…
Repères PNNS 4 (2019) : ≥ 5 fruits et légumes/j ; légumineuses ≥ 2 fois/semaine ; féculents…
Acides gras trans : naturels (acide vaccénique des ruminants) ; industriels (acide…
Oméga 3 : ALA (18:3 ω3) indispensable, converti en EPA et DHA avec un rendement…
Lecture d'étiquette (INCO 1169/2011) : énergie, matières grasses dont AGS, glucides dont sucres, protéines…
et 35.8 Situations professionnelles et fiches…
Consultation en prévention primaire (hypercholestérolémie) : enquête alimentaire, calcul des AGS et des fibres, objectifs, lecture…
Patient hospitalisé après un infarctus : repas hospitaliers, consultation avant la sortie, lien avec la…
Atelier « cuisiner sans sel » : animation de groupe, dégustation, étiquettes, recettes ; sel et…
Insuffisant cardiaque en hôpital de jour : dépistage de la dénutrition malgré les œdèmes, conseils sel et…
Réadaptation cardiaque, collectivité, santé publique : ateliers et entretiens en centre SSR (C1.5, C2) ; fiches techniques…
Fiche athérosclérose : remaniement de l'intima → cœur lipidique + chape → sténose ou rupture…
Fiche infarctus du myocarde : troponine > 99e percentile avec cinétique + ischémie ; ECG en 10 min…
Fiche HTA : ≥ 140/90 confirmée ; PA = débit × résistances ; essentielle 90 à 95 %…
Unités, conversions et relations
Cholestérol (total, LDL, HDL) : mmol/L = g/L × 2,586 ; g/L = mmol/L / 2,586
Triglycérides : mmol/L = g/L × 1,14
LDL-c (Friedewald) : CT − HDL-c − TG / 5 (g/L) ; CT − HDL-c − TG / 2,2 (mmol/L)
Cholestérol non-HDL : CT − HDL-c
Sodium et sel : 1 g de sodium = 2,54 g de sel ; 1 g de sel = 0,39 g de sodium = 17,1…
Sel ingéré : sel (g/j) ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17
Potassium : 1 mmol = 39,1 mg
Pression artérielle moyenne : PAM ≈ PAD + (PAS − PAD) / 3
Entraînements et études de cas : calculs…
LDL-c (femme de 48 ans : CT 2,45 ; HDL-c 0,62 ; TG 0,85 g/L) : 2,45 − 0,62 − 0,85 / 5
Conversion d'un LDL-c de 3,1 mmol/L : 3,1 / 2,586
Friedewald impossible (TG 4,10 g/L) : TG ≥ 3,4 g/L : dosage direct du LDL-c
Paquets-années et Fagerström (25 cigarettes/j de 17 à 45 ans, 1re cigarette à 10 min) : 1,25 × 28 ; 2 + 2
Sténose carotidienne (6 → 2,4 mm) : (6 − 2,4) / 6 × 100 ; 1 − (2,4 / 6)²
Moyenne d'automesure (6 moyennes) : 828 / 6 ; 500 / 6
Sel d'un bol de soupe (0,32 g de Na/100 mL, 300 mL) : 0,32 × 3 × 2,54
Baisse de PAS attendue (− 8 kg, sel 10 → 5 g/j) : ≈ − 1 mm Hg/kg + effet du sel


Les pièges
HTA souvent **sans symptôme** · DASH efficace **même sans** réduction du sel (effets additifs).
Orthopnée = **IC gauche** · restriction hydrique **non systématique** · le poids trompe (œdèmes) → poids sec, force, circonférences.
« L'athérosclérose commence à l'âge adulte, après 40 ans. » → faux : Les stries lipidiques existent dès l'enfance ; les plaques évoluent silencieusement pendant des...
« La plupart des infarctus surviennent sur des plaques très sténosantes. » → faux : Ils surviennent le plus souvent sur des plaques vulnérables peu sténosantes (< 50 %)...
L'athérosclérose **commence dans l'enfance** · la plupart des infarctus viennent de plaques **vulnérables peu sténosantes**.
LDL-c : **AGS et trans** comptent plus que le cholestérol alimentaire · Friedewald impossible si TG ≥ 3,4 g/L.
Après IDM : cible LDL-c **< 0,55 g/L** · l'activité physique est **recommandée**, pas interdite.
Nécrose dès **20-30 min** · angioplastie préférée si possible dans les **120 min**.


Les pièges
« La nécrose myocardique commence après 4 à 6 heures d'occlusion. » → faux : Elle commence après 20 à 30 minutes ; elle devient transmurale en 4 à 6 heures.
« En cas de SCA ST+, la fibrinolyse est préférée si l'angioplastie est possible dans les 90 minutes. » → faux : L'angioplastie primaire est préférée si elle est...
« Après un infarctus, l'activité physique est contre-indiquée. » → faux : La réadaptation cardiaque est recommandée ; elle réduit la mortalité.
« L'HTA est le plus souvent symptomatique (céphalées, bourdonnements). » → faux : Elle est le plus souvent asymptomatique : « tueur silencieux ».
« Le cholestérol alimentaire est le principal déterminant alimentaire du LDL-c. » → faux : Ce sont surtout les acides gras saturés et trans, qui diminuent les récepteurs...
« La formule de Friedewald est utilisable quand les triglycérides sont à 4 g/L. » → faux : Elle n'est valable que si TG < 3,4 g/L.
« Après un infarctus, la cible de LDL-c est < 0,70 g/L. » → faux : Risque très élevé : < 0,55 g/L et baisse ≥ 50 % (ESC/EAS 2019, confirmées en 2025).
« Les statines augmentent surtout le HDL-c. » → faux : Elles baissent le LDL-c de 30 % à 50 % ou plus ; l'effet sur le HDL-c est faible.